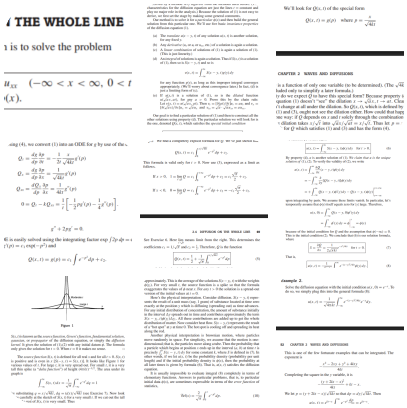

阅读

Thought for a few seconds

这几页讲的是**整条实线上的一维扩散方程**的标准解法。我给你按内容顺下来读，并整理成容易复习的笔记。

2.4 Diffusion on the Whole Line

要解的问题是

$$u_t = ku_{xx}, \qquad -\infty < x < \infty,\ t > 0$$

$$u(x,0) = \phi(x)$$

这里：

- $u(x,t)$ 是时刻 t、位置 x 的温度或浓度
- $k > 0$ 是扩散系数
- $\phi(x)$ 是初始分布

一、先讲扩散方程的五个不变性质

作者先不直接求解，而是先列出扩散方程的一些性质。

(a) 平移不变性

如果 $u(x,t)$ 是解，那么

$$u(x-y,t)$$

也是解，其中 y 是任意固定常数。

意思是：把整个解在空间上平移一下，还是解。

(b) 求导后仍然是解

如果 $u(x,t)$ 是解，那么它的各种导数，如

$$u_x, \quad u_t, \quad u_{xx}, \ldots$$

也还是解。

(c) 线性组合仍然是解

如果 u_1, u_2 都是解，那么

$$c_1 u_1 + c_2 u_2$$

也是解。

这就是线性方程的线性性。

(d) 对解积分，仍得到解

如果 $S(x,t)$ 是解，那么

$$v(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(x-y,t) g(y)\, dy$$

也是解，只要积分收敛。

这条很重要，因为最后一般解就是这样构造出来的。

(e) 缩放不变性

如果 $u(x,t)$ 是解，那么

$$u(\sqrt{a}\,x, at)$$

也是解，$a>0$。

这说明扩散方程在变量伸缩下有特殊对称性。

二、先找一个特殊解 $Q(x,t)$

作者先考虑一个特殊初始条件：

$$Q(x,0)=\begin{cases}1, & x>0\\ 0, & x<0\end{cases}$$

这个初值是一个“阶跃函数”。

为什么先找这个？
因为这个初值在缩放下形状不变，所以适合利用性质 (e)。

三、Step 1：猜测 Q 的形式

设

$$Q(x,t)=g(p), \qquad p=\frac{x}{\sqrt{4kt}}$$

也就是说，Q 不是分别依赖 x,t，而是只通过组合变量

$$p=\frac{x}{\sqrt{4kt}}$$

来依赖它们。

这叫**相似变量**（similarity variable）。

为什么这么猜？
因为扩散方程对缩放

$$x\mapsto\sqrt{a}x, \qquad t\mapsto at$$

是不变的，而

$$\frac{x}{\sqrt{t}}$$

正好在这种缩放下保持形式不变。

四、Step 2：把 PDE 化成 ODE

由链式法则计算：

$$Q_t = -\frac{1}{2t}\frac{x}{\sqrt{4kt}}g'(p)$$

$$Q_x = \frac{1}{\sqrt{4kt}}g'(p)$$

$$Q_{xx} = \frac{1}{4kt}g''(p)$$

代入

$$Q_t - kQ_{xx} = 0$$

可化成

$$g'' + 2pg' = 0$$

于是偏微分方程变成了常微分方程。

五、Step 3：解这个 ODE，得到 Q

方程

$$g'' + 2pg' = 0$$

容易解出

$$g'(p) = c_1 e^{-p^2}$$

再积分：

$$g(p) = c_1 \int e^{-p^2}\, dp + c_2$$

所以

$$Q(x,t) = c_1 \int_0^{x/\sqrt{4kt}} e^{-p^2}\, dp + c_2$$

然后利用初始条件：

- 当 $x > 0, t \to 0^+$ 时，$Q \to 1$
- 当 $x < 0, t \to 0^+$ 时，$Q \to 0$

解得

$$c_1 = \frac{1}{\sqrt{\pi}}, \qquad c_2 = \frac{1}{2}$$

因此

$$Q(x,t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_0^{x/\sqrt{4kt}} e^{-p^2}\, dp$$

这就是公式 (5)。

六、Step 4：定义源函数 $S(x,t)$

现在定义

$$S = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

对上式求导得到

$$S(x,t) = \frac{1}{2\sqrt{\pi k t}} e^{-x^2/(4kt)}$$

也可写成更常见形式：

$$S(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi k t}} e^{-x^2/(4kt)}$$

这就是**热核**、**Green函数**、**基本解**、**source function**。

七、一般初值问题的解

对任意初值 $\phi(x)$，定义

$$u(x,t)=\int_{-\infty}^{\infty} S(x-y,t)\phi(y)\,dy$$

代入 S 的具体式子：

$$u(x,t)=\frac{1}{\sqrt{4\pi kt}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-y)^2/(4kt)}\phi(y)\,dy$$

这就是整条实线上扩散方程的标准解公式。

这页最重要的结论就是这个。

八、这个公式的物理意义

作者解释说：

$$u(x,t)=\int_{-\infty}^{\infty} S(x-y,t)\phi(y)\,dy$$

表示的是：
位置 x 在时刻 t 的值，是初始时刻各点 y 对 x 的贡献加权平均。

其中权重就是

$$S(x-y,t)$$

直观理解

- 当 t 很小时，$S(x,t)$ 像很尖很高的尖峰，接近 delta 函数
- 所以 $u(x,t)$ 很接近 $\phi(x)$
- 当 t 变大时，S 变宽变平
- 所以 $u(x,t)$ 就变成对周围初值的“平滑平均”

这正是“扩散”的意思：尖锐的分布会逐渐摊开。

九、源函数 $S(x,t)$ 的性质

书上指出：

1. $S(x,t) > 0$

高斯核始终为正。

2. $S(x,t)$ 关于 x 是偶函数

$$S(-x,t) = S(x,t)$$

3. 当 t 很小时，S 像 delta 函数

中心很高很尖，两边很小。

4. 总面积为 1

$$\int_{-\infty}^{\infty} S(x,t)\,dx = 1$$

这说明它像概率密度。

5. 对固定 $\delta > 0$，远离原点时会趋于 0

$$\max_{|x|>\delta} S(x,t) \to 0 \qquad (t \to 0)$$

意思是：当 $t \to 0$ 时，质量越来越集中在 $x = 0$ 附近。

十、误差函数 erf

书上定义

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-p^2}\,dp$$

于是上面的 $Q(x,t)$ 可以写成

$$Q(x,t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\,\operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{4kt}}\right)$$

这是 Example 1。

十一、Example 2：初值 $u(x,0) = e^{-x}$

代入通解公式：

$$u(x,t)=\frac{1}{\sqrt{4\pi kt}}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-(x-y)^2/(4kt)}e^{-y}\,dy$$

然后把指数配方：

$$-\frac{(x-y)^2}{4kt}-y=-\frac{(y+2kt-x)^2}{4kt}+kt-x$$

令

$$p=\frac{y+2kt-x}{\sqrt{4kt}}$$

则积分化成高斯积分：

$$u(x,t)=e^{kt-x}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{-p^2}}{\sqrt{\pi}}\,dp$$

由于

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{-p^2}}{\sqrt{\pi}}\,dp=1$$

所以最后得到

$$u(x,t)=e^{kt-x}$$

这就是这个例子的解。

十二、这一节的核心结论

你复习时只要抓住下面几个式子就够了：

1. 方程

$$u_t=ku_{xx},\qquad u(x,0)=\phi(x)$$

2. 特殊阶跃解

$$Q(x,t)=\frac{1}{2}+\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_0^{x/\sqrt{4kt}}e^{-p^2}\,dp$$

或者

$$Q(x,t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\operatorname{erf}\left(\frac{x}{\sqrt{4kt}}\right)$$

3. 基本解 / 热核

$$S(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi kt}} e^{-x^2/(4kt)}$$

4. 一般解公式

$$u(x,t) = \int_{-\infty}^{\infty} S(x-y,t)\phi(y)\,dy$$

即

$$u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4\pi kt}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(x-y)^2/(4kt)}\phi(y)\,dy$$

十三、这节到底在干什么

一句话概括：

先利用缩放不变性找到阶跃初值的特殊解 Q，再对它求导得到热核 S，最后用卷积把任意初值 $\phi(x)$ 的解构造出来。

如果你要，我下一条可以继续帮你做两件事中的一个：

1. **把这几页逐段翻译成中文**
2. **把这一节整理成适合考试背诵的精简版笔记**

Do you like this personality?

ChatGPT